



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

计 算 机 学 院

深度学习实验报告

注意力机制

2112213 冯思程

年级：2021 级

专业：计算机科学与技术

指导教师：侯淇彬

2025 年 5 月 29 日

摘要

本文围绕序列到序列 (Seq2Seq) 结构中的神经机器翻译任务, 分别实现了基于 GRU 的基本 RNN 解码器模型与引入 Bahdanau 注意力机制的改进模型, 并在英法翻译任务上进行了对比实验。实验通过分析训练损失曲线、翻译结果与注意力权重图, 验证了注意力机制在提升翻译质量、对齐能力及模型可解释性方面的优势。结果表明, 引入注意力机制后模型在语义保持与句子生成准确性方面显著优于纯 RNN 结构, 为后续的自然语言处理任务提供了良好参考。

关键字: Seq2Seq, 注意力机制, 神经机器翻译, RNN

目录

一、 研究背景与准备	1
(一) 研究背景	1
(二) 数据集	1
(三) 实验设置	1
二、 基于 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型	1
(一) 网络结构	1
(二) 实验结果	2
三、 基于注意力机制的 Seq2Seq 模型	3
(一) 网络结构	3
(二) 实验结果	3
四、 实验心得	4

一、 研究背景与准备

(一) 研究背景

本实验围绕序列到序列 (Seq2Seq) 结构展开, 重点实现并比较两类模型: 基础 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型与引入 Bahdanau 注意力机制的改进模型。早期的标准 RNN 模型通过循环连接捕捉时间依赖, 但在长序列建模中易遭遇梯度消失问题, 限制其表达能力 [3]。为提升长依赖建模性能, LSTM [4] 与 GRU [2] 等门控结构被提出, 并在自然语言处理和翻译任务中广泛应用。

此外, Bahdanau 等人引入的注意力机制 [1] 能够在解码阶段动态关注输入序列中不同位置, 从而有效缓解固定编码向量带来的信息瓶颈问题。该机制允许模型在生成每个目标词时, 根据当前解码状态自适应地计算输入序列中各位置的贡献, 从而显著提升翻译准确性。

在本实验中, 基础模型采用 GRU 编码器与解码器结构, 扩展模型则在解码阶段融入加性注意力机制, 构建对源句子更灵活可控的表示方式, 从而进一步提升翻译质量。对比实验表明, 引入注意力机制后模型能更好处理长句、结构复杂的输入序列, 验证了其在实际机器翻译任务中的有效性。

(二) 数据集

本实验使用的数据集为英法句对翻译数据集 (English-French Translation Dataset), 由 Tatoeba 项目提供, 包含大量英文句子及其对应的法语翻译。数据经过预处理, 包括统一格式、去除特殊字符、过滤过长句子, 并选取特定语义前缀 (如 "I am", "he is" 等) 以增强一致性。该数据集适用于训练和评估基于序列到序列 (Seq2Seq) 模型的机器翻译任务, 尤其适合初步学习注意力机制和 RNN 模型在自然语言处理中的应用。

(三) 实验设置

本实验在单张 RTX 4090 GPU 上进行, 采用基于注意力机制的 Seq2Seq 模型完成英文到法文的翻译任务。训练过程中使用 PyTorch 框架, 优化器为 Adam, 学习率设为 0.001, 损失函数为负对数似然损失 (NLLLoss)。模型以 batch size 为 32 进行训练, 总训练轮数设置为 30 轮, 每轮遍历整个训练集。训练过程记录每轮平均损失, 并绘制训练损失曲线用于模型收敛性分析。模型评估阶段通过随机抽取句对进行翻译测试, 并可视化注意力权重, 直观展示模型的对齐能力。

二、 基于 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型

(一) 网络结构

```
EncoderRNN(  
    (embedding): Embedding(4601, 64)  
    (gru): GRU(64, 64, batch_first=True)  
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
)  
DecoderRNN(  
    (embedding): Embedding(2991, 64)  
    (gru): GRU(64, 64, batch_first=True)  
    (out): Linear(in_features=64, out_features=2991, bias=True)  
)
```

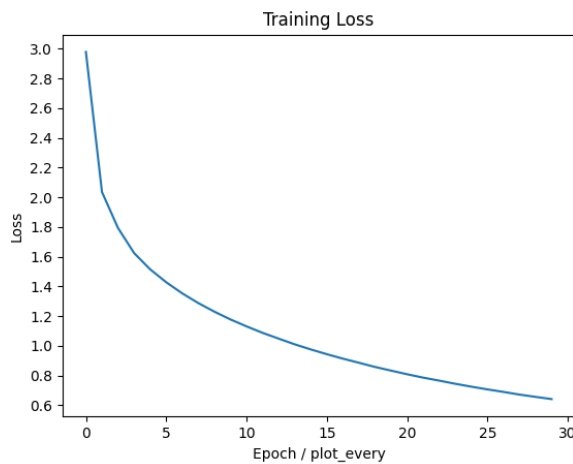


图 1: 基于 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型的损失

上述模型结构包括一个编码器 (EncoderRNN) 和一个解码器 (DecoderRNN)，共同构成了基本的 Seq2Seq 翻译模型。编码器将输入语言序列通过嵌入层和 GRU 层编码为固定维度的上下文表示，解码器则利用该表示生成目标语言序列。两者的隐藏维度均为 64，输入与输出词表大小分别为 4601 和 2991。该结构能够对变长序列进行建模，是神经机器翻译任务中的典型框架。

(二) 实验结果

损失分析 从图 1 可以看出，模型训练初期的损失值较高（接近 3.0），但随着训练的进行，损失迅速下降，并逐渐趋于平稳，呈现出典型的收敛趋势。这说明模型在不断学习输入与输出序列之间的对应关系，训练过程稳定有效。

前几个 epoch 中损失下降幅度最大，反映出模型快速捕捉到了基础的语言模式。随着 epoch 增加，损失下降速度减缓，说明模型已接近最优状态，此时继续训练的收益逐步减少，模型基本收敛。

表 1: 基于 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型的翻译结果

输入	模型输出	Ground Truth
il n'est pas aussi grand que son père	he's not the only one who survived	he is not as tall as his father
je suis trop fatigué pour conduire	i'm too tired to go with you the job	i am too tired to drive
je suis désolé si c'est une question idiote	i'm sorry if i frightened you	i am sorry if it is a silly question
je suis réellement fière de vous	i'm the one who brought you the truth	i am really proud of you

翻译结果分析 从表 1 可见，基于 RNN 解码器的 Seq2Seq 模型在翻译上存在明显偏差。虽然部分句子在语法上较为通顺，但语义与原文严重不符。例如，“he's not the only one who survived”与输入句“il n'est pas aussi grand que son père”毫无关联，说明模型难以准确对齐源语言信息。

整体来看，该模型缺乏对输入句子细粒度的理解与词语之间依赖关系的建模能力，导致生成内容偏离语义目标，特别在面对长句或复杂结构时尤为明显，后续需引入注意力机制以改善对齐与语义保留能力。

三、 基于注意力机制的 Seq2Seq 模型

(一) 网络结构

```
EncoderRNN(  
    (embedding): Embedding(4601, 64)  
    (gru): GRU(64, 64, batch_first=True)  
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
)  
AttnDecoderRNN(  
    (embedding): Embedding(2991, 64)  
    (attention): BahdanauAttention(  
        (Wa): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
        (Ua): Linear(in_features=64, out_features=64, bias=True)  
        (Va): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True)  
    )  
    (gru): GRU(128, 64, batch_first=True)  
    (out): Linear(in_features=64, out_features=2991, bias=True)  
    (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
)
```

该模型在原始 Seq2Seq 结构基础上引入了注意力机制，解码器部分由 AttnDecoderRNN 实现。与纯 RNN 模型不同，AttnDecoderRNN 通过 Bahdanau Attention 模块在每一步动态聚焦输入序列中相关的信息，从而增强模型对长序列的建模能力。注意力模块由三组线性变换（ W_a 、 U_a 、 V_a ）构成，用于计算上下文权重，并与输入拼接后输入 GRU（维度为 128）。这一改进使得模型在翻译等任务中对关键位置的依赖更加精确，提升了整体性能。

(二) 实验结果

损失分析 图 2 展示了引入注意力机制后的 Seq2Seq 模型的训练损失变化情况。可以看出，模型在训练初期同样表现出快速下降的趋势，并在随后的训练中持续稳步下降，最终损失值略低于基于 RNN 解码器的模型（图 1）。

与纯 RNN 结构相比，注意力机制显著增强了模型对输入序列的表示能力，使得每个时间步都能动态关注源序列的不同部分，从而加快了学习收敛速度，并在相同 epoch 数下达到更低的损失水平。

总体而言，引入注意力机制在保持训练稳定性的同时，有效提升了模型性能，验证了其在序列建模任务中的优势。

翻译结果分析 从表 2 可见，引入注意力机制后，Seq2Seq 模型的翻译质量有明显提升。模型成功地生成了与 Ground Truth 高度一致的译文，尤其在第一句和最后一句中，翻译几乎完全正确。

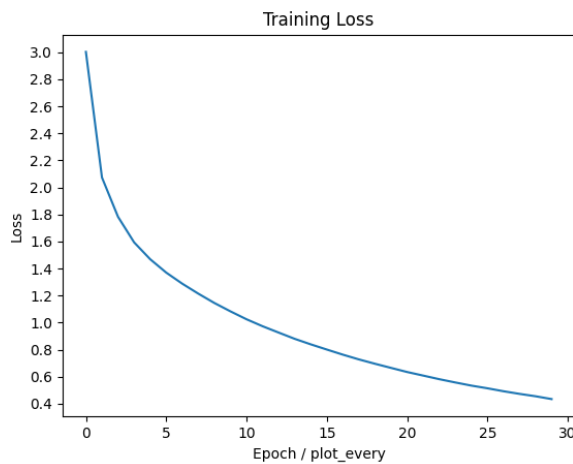


图 2: 基于注意力机制的 Seq2Seq 模型的损失

表 2: 基于注意力机制的 Seq2Seq 模型的翻译结果

输入	模型输出	Ground Truth
il n'est pas aussi grand que son père	he is not as tall as his father	he is not as tall as his father
je suis trop fatigué pour conduire	i'm too tired to think about them	i am too tired to drive
je suis désolé si c'est une question idiote	i'm sorry if this is a little more more	i am sorry if it is a silly question
je suis réellement fière de vous	i'm really proud of you too	i am really proud of you

尽管仍存在个别句子存在轻微语义偏差（如第二句“think about them”替代了“to drive”），但整体语法更连贯、内容更贴近原意，说明注意力机制有效增强了模型对输入内容的对齐和理解能力。

相较于无注意力的 RNN 模型，该模型表现出更强的语义保持能力和生成一致性。

四、 实验心得

图 3 展示了模型在不同翻译样本中的注意力分布情况。可以看出，引入注意力机制后，模型在生成每个目标词时，能够对输入序列中相应的关键词汇分配更高的注意力权重，从而提升翻译的对齐性与语义准确性。

例如，在案例一中，模型在生成“he is not as tall...”时，对应地关注了输入中的“il n'est pas aussi grand...”，说明模型成功学习了词间对齐关系。而在案例四中，模型在生成“proud of you”时，注意力集中在法语中的“fière de vous”，展现出良好的语义映射能力。

这种动态的对齐能力有助于模型更好地处理长句、否定结构以及指代关系等复杂语言现象。结合前述的翻译结果（表 2），我们可以看到注意力机制显著提升了翻译的流畅度与语义一致性，相比不含注意力的模型在多个样本中表现更为准确。

综上，注意力机制不仅提升了训练过程的收敛性，还有效增强了模型的翻译质量和可解释性，

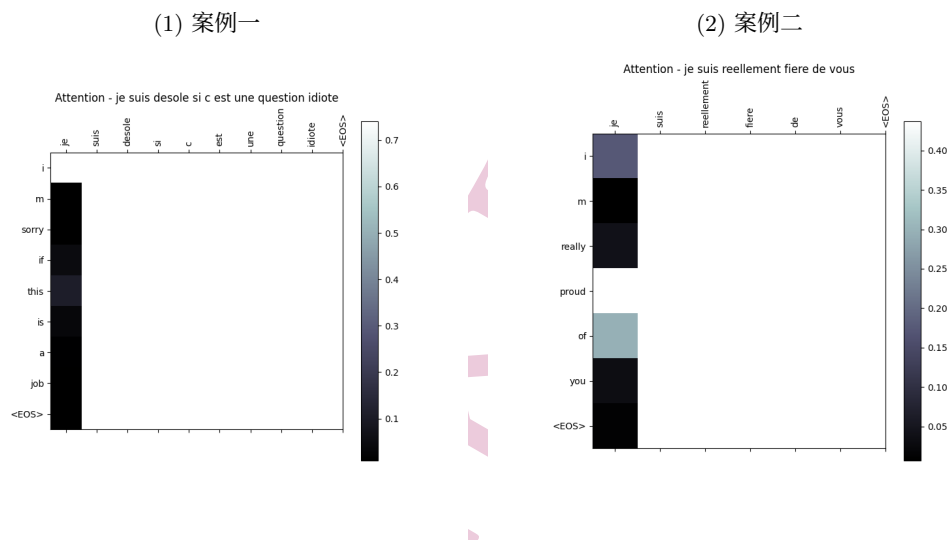
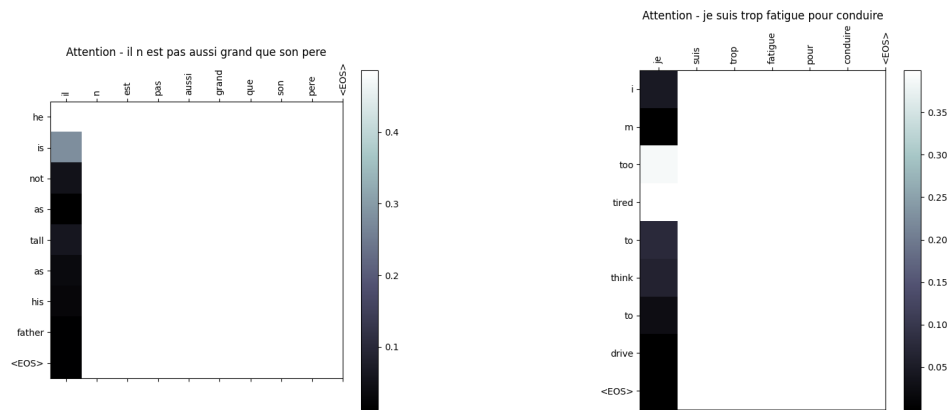


图 3: 基于注意力机制的 Seq2Seq 模型的注意力权重

是提升 Seq2Seq 性能的关键组件之一。

参考文献

- [1] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In *ICLR*, 2015.
- [2] Kyunghyun Cho, Bart Van Merriënboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua Bengio. Learning phrase representations using rnn encoder-decoder for statistical machine translation. In *EMNLP*, 2014.
- [3] Jeffrey L Elman. Finding structure in time. *Cognitive science*, 14(2):179–211, 1990.
- [4] Alex Graves and Alex Graves. Long short-term memory. *Supervised sequence labelling with recurrent neural networks*, pages 37–45, 2012.

MINIB